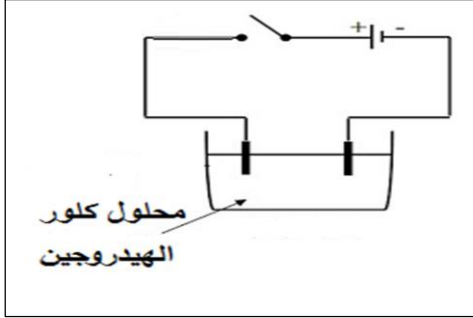


الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (7 نقاط)

من أجل دراسة بعض المحاليل المتواجدة في المختبر، قسم الأستاذ التلاميذ إلى فوجين وأعطى لكل فوج قارورة بها



الوثيقة (01)

محلول روح الملح وطلب من الفوج الأول الحصول على غازين من محلول روح الملح باستخدام التجربة الموضحة في الوثيقة (01)، وطلب من الفوج الثاني استعمال روح الملح من أجل التخلص من الترسبات الكلسية أنظر الوثيقة (02).

الفوج 1:

1-أ-سم التجربة.

ب-أذكر الغازين المتحصل عليهما من التجربة، مبينا كيفية الكشف عنهما.

2-نمذج المعادلات النصفية عند كل مسرى، ثم استنتج المعادلة الإجمالية.

الفوج 2:

1-حدد طبيعة الغاز المنطلق، وبين كيفية الكشف عنه

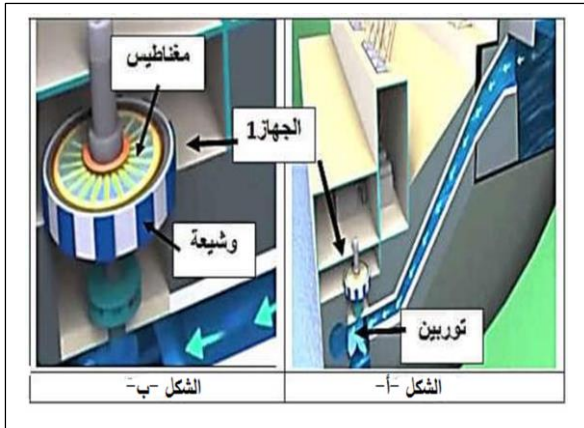
2-عبر عن التفاعل الحاصل بمعادلة كيميائية شاردية، مع الموازنة.

3-يعتبر روح الملح محلول حمضي خطير لذا يجب أخذ الاحتياطات الأمنية عند التعامل معه، أذكر احتياطين.

التمرين الثاني: (5 نقاط)

تيم استخدام طاقة المياه في توليد التيار الكهربائي وذلك بحجزها داخل السدود، حيث يتم بناء السدود في أماكن مرتفعة

ثم تفتح قنوات السدود ليتدفق الماء بضغط كبير فيدور التوربينات (عنفات كبيرة) المتواجدة أسفل السد بسرعة كبيرة



الوثيقة (03)

الشكل -أ- هذه التوربينات موصولة بجهاز 1 لتوليد الكهرباء التي

نستخدمها في حياتنا اليومية الشكل -ب-، أنظر الوثيقة (03).

1-تعرف على الجهاز 1 ثم استنتج أهم العناصر المكونة له ووظيفة كل عنصر.

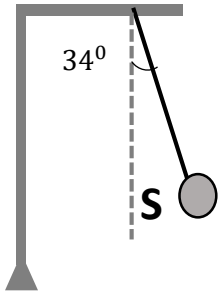
2-أذكر مبدأ عمل هذا الجهاز.

3-ما علاقة قوة ضغط المياه المتدفقة بإنتاج التيار الكهربائي؟

4-حدد طبيعة التيار الناتج، وأعط رمزه.

الجزء الثاني: (8 نقطة)

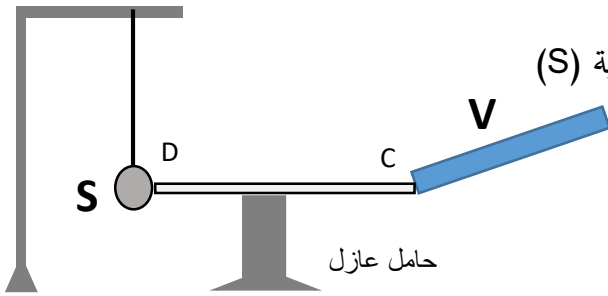
الوضعية الإدماجية:



الوثيقة (04)

في حصة الأعمال المخبرية وأثناء دراسة الكهرباء الساكنة (التكهرب)، قام فوج من التلاميذ بذلك قضيب زجاجي (V) وتقريبه إلى كرية معدنية (S) دون لمسها، أنظر الوثيقة (04).

- 1-أ- اشرح ما حدث بين الكرية (S) والقضيب الزجاجي (V)، موضحا طرق التكهرب.
ب- مثل كيفيا الفعلين المتبادلين بين القضيب الزجاجي (V) والكرية المعدنية (S).

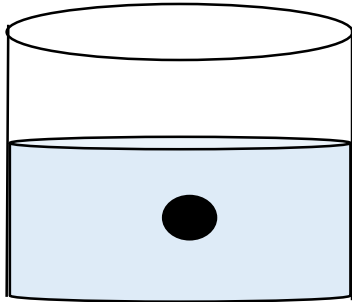


الوثيقة (05)

- 2- نضع سلك نحاسي على حامل عازل بحيث يصل بين الكرية المعدنية (S) والقضيب الزجاجي (V)، أنظر الوثيقة (05).
* اشرح ما يحدث في هذه الحالة

- 3- بعد نزع السلك النحاسي، وإعادة التجربة الموضحة في الوثيقة (04) في لحظة معينة أصبحت الكرية في حالة توازن.
أ- أذكر شرطي توازن الكرية المعدنية (S).

- ب- برهن أن الكرية في حالة توازن باستخدام تحليل القوة إلى مركبتين وذلك باستعمال سلم الرسم: $1\text{ cm} \rightarrow 1\text{ N}$
4- ينقطع الخيط فتسقط الكرية في إناء به ماء مقطر فأصبحت عالقة بداخله، أنظر الوثيقة (06).



الوثيقة (06)

- أ- أذكر القوى المؤثرة على الكرية المعدنية (S).

- ب- مثل القوى المؤثرة على الكرية المعدنية (S) باستعمال سلم الرسم:
 $1\text{ cm} \rightarrow 1\text{ (N)}$

معطيات:

ثقل الكرية في مكان التجربة: $P = 3\text{ N}$

قوة تأثير القضيب على الكرية: $F_1 = 2\text{ N}$

قوة تأثير الخيط على الكرية: $F_2 = 3.6\text{ N}$

بالتوفيق والنجاح عن أساتذة المادة

قدور + بواب